

2022-2023 学年秋学期复变函数与积分变换期末考试试卷

浙江大学

2022.11.13

- 1 $z = (1 - i)^5$, 求 $|z|, \arg z$
- 2 $3^i = ?$
- 3 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)}$ 在 $0 < |z - i| < 1$ 之洛朗级数
- 4 讨论 $f(z) = IM[z] + i(RE[z])^2$ 之解析性与可导性
- 5 $C: |z - 2i| = \frac{3}{2}$, 求 $I = \oint_C \frac{e^{iz}}{z^2+1} dz$, 逆时针正方向
- 6 $\oint_C z^2 \sin \frac{1}{z} dz$, C 为逆时针单位圆, 要求使用留数定理
- 7 $|z - z_1| = k|z - z_2|$, z_1, z_2 为常数, 证 z 是以 $z_0 = \frac{z_1 - k^2 z_2}{1 - k^2}$ 为圆心, $r = \frac{k|z_1 - z_2|}{1 - k^2}$ 的圆
- 8 $\omega(\frac{1}{2}) = 0, \omega(-1) = -1$, 求单位圆 $\mapsto$ 单位圆的保角映射
- 9 既知 $L[\sin t] = \frac{1}{s^2+1}$, 求 $I = \int_0^{+\infty} t e^{-2t} \sin t dt$
- 10 $F(s) = \frac{1}{s(s^2+4)}$, 求 $L^{-1}[F(s)]$
- 11 $J = \int_0^\pi \frac{dx}{(\sqrt{2+\cos x})^2}$, 求 J
- 12 证明 $\int_0^\pi e^{\cos t} \cos(\sin t) dt = \pi$

严禁商用!